

西南大学 2018 年攻读硕士学位研究生入学考试试题参考答案

学科、专业：环境科学、环境工程

研究方向：本专业各方向

试题名称：环境工程学

试题编号：867

一、名词解释

1.环境容量

环境容量是指在人类生存和自然环境不致受害的前提下，环境可能容纳污染物质的最大负荷量。环境容量是衡量和表现环境系统、结构、状态相对稳定性的一个概念，它的大小，与其组成成分和结构、污染物的数量及其物理和化学性质有关。

2.COD

是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中，能被强氧化剂氧化的物质（一般为有机物）的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中，它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数，常以符号 COD 表示。

3.环境影响评价

是指对区域的拟开发活动（由于土地的利用方式改变等）给环境质量带来的影响进行评价。是建立在环境监测技术、污染物扩散规律、环境质量对人体健康影响、自然界自净能力等基础上发展而来的一门科学技术，其功能包括判断功能、预测功能、选择功能和导向功能。

4.环境规划

环境规划是人类为使环境与经济和社会协调发展而对自身活动和环境所做的空间和时间上的合理安排。其目的是指导人们进行各项环境保护活动，按既定的目标和措施合理分配排污削减量，约束排污者的行为，改善生态环境，防止资源破坏，保障环境保护活动纳入国民经济和社会发展规划，以最小的投资获取最佳的环境效益，促进环境、经济和社会的可持续发展。

5.光化学烟雾

汽车、工厂等排入大气中氮氧化物、碳氢化合物等一次污染物，在太阳紫外线的作用下发生光化学反应，生成浅蓝色的混合物（一次污染物和二次污染物）的污染烟雾称为光化学烟雾。

6. 土壤环境背景值

土壤环境背景值是指在不受或很少受人类活动影响和不受或很少受现代工业污染与破坏的情况下，土壤原来固定有的化学组成和结构特征。

二、简答

1. 环境影响评价工程的主要内容

具体内容、本底状况、影响、可行性意见。

环境影响评价制度是指在进行建设活动之前，对建设项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行调查、预测和评定，提出防治措施，并按照法定程序进行报批的法律制度。

环境影响评价的内容，各国规定虽不一致，但一般都包括下述基本内容：

(1) 建设方案的具体内容；

内容、措施、影响、意见。

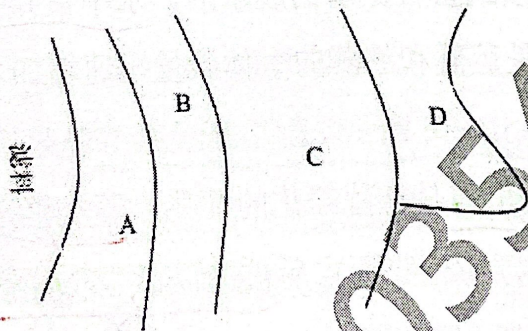
(2) 建设地点的环境本底状况；

w.b, w.s

(3) 方案实施后对自然环境（包括自然资源）和社会环境将产生哪些不可避免的影响；

(4) 防治环境污染和破坏的措施和经济技术可行性论证意见。

2. 生物膜的结构和处理原理



厌氧、好氧、附着、流动。

A 厌氧层 B 好氧层 C 附着水层 E 流动水层

净化机理：

表面积大 → 吸附有机物。
有机物降解 → 好氧生物膜。

(1) 生物膜表面积大，能大量吸附水中有机物

(2) 有机物降解是在生物膜表层 0.1—2mm 的好氧生物膜内进行

(3) 多种物质的传递过程：

① 空气——流动水层——附着水层——生物膜——微生物呼吸

从外到内

② 污染物——流动水层——附着水层——生物膜——生物降解

③ 微生物代谢产物: H_2O ——附着水层——流动水层

CO_2 , H_2S , NH_3 ——水层——通入空气

(4) 厌氧层与好氧层达到生态平衡和稳定关系

(5) 当厌氧层逐渐增厚, 代谢产物增多, 要透过好氧层向外逸出, 破坏好氧层的稳定, 破坏了两层的平衡, 减弱生物膜的固着力, 老化脱落。

3. 水体富营养化的危害、原理和防治措施

(1) 水体富营养化的危害

顺↓透明度↓

① 营养化会影响水体的水质, 会造成水的透明度降低, 使得阳光难以穿透水层, 从而影响水中植物的光合作用。

饱和+少→鱼类死亡
② 溶解氧的过饱和以及水中溶解氧少, 都对水生动物有害, 造成鱼类大量死亡。

→有害气体
生物→生物毒素
③ 水体表面生长着以蓝藻、绿藻为优势种的大量水藻, 致使底层堆积的有机物质在厌氧条件分解产生的有害气体和一些浮游生物产生的生物毒素也会伤害鱼类并散发恶臭。

硝酸盐+亚硝酸盐
盐
④ 因富营养化水中含有硝酸盐和亚硝酸盐, 人畜长期饮用这些物质含量超过一定标准的水, 也会中毒致病。

(2) 水体富营养化的发生机制

① 天然水体接纳富含氮磷的废水后, 水中营养物质增多, 促使自养型生物旺盛生长, 特别是蓝藻和红藻的个体数量迅速增加, 而其他藻类的种类则逐渐减少。

生物↓
大量出现

② 蓝藻的大量出现是富营养化的征兆。藻类繁殖迅速, 生长周期短。

↓
生物↓
死亡

③ 藻类及其他浮游生物死亡后被需氧微生物分解, 不断消耗水中的溶解氧, 或被厌氧微生物分解, 不断产生硫化氢等气体, 造成鱼类和其他水生生物大量死亡。

④ 藻类及其他浮游生物残体在腐烂过程中, 又把大量的氮、磷等营养物质释放入水中, 供新的一代藻类等生物利用。

(3) 水体富营养化的预防对策

① 控制外源性营养物质输入

减少或者截断外部营养物质的输入, 控制外源性营养物质, 应从控制人为

污染源。水体营养物质的主要排放源，监测排入水体的废水和污水中的氮磷浓度，计算出年排放的氮磷总量，为实施控制外源性营养物质的措施提供可靠的科学依据。

②减少内源性营养物质负荷

输入到湖泊的营养物质在时空分布上是非常复杂的。氮磷元素在水体中可能被水生生物吸收利用，或者以溶解盐的形式溶于水中，或者经过复杂的物理化学反应和生物作用而沉降，并在底泥中不断积累，或从底泥中释放进入水中。减少内源性营养物负荷，有效控制湖泊内部磷富集，应视不同情况，采用不同方式，主要方法有：

a. 工程性措施

包括挖掘底泥沉积物、进行水体深层曝气、注水冲蚀以及在底泥表面敷设塑料等。

b. 化学方法

包括凝聚沉降和用化学药剂杀藻的方法。

c. 生物性措施

利用水生生物吸收利用氮磷元素进行代谢活动以及去除水体中氮磷营养物质的方法。

4. 土壤植物修复、动物修复、微生物修复原理。

(1) 植物修复

植物修复是一类重要的污染土壤生物修复方式，它主要利用植物本身的提取、吸收和固定作用，以及植物根际微生物的分解和转化作用来清除土壤、沉积物、污泥或地表水、地下水中的有毒有害污染物。根据机理的不同，污染土壤的植物修复技术有植物提取、植物固定、植物挥发和植物降解等基本形式。其中，植物提取修复是目前研究最多且最有发展前景的植物修复方式，特别是通过种植对重金属耐性较强且积累能力较强的超积累植物，利用其根系吸收污染土壤中的重金属，并运输至植物的地上部分，收割植物地上部分后即可去除土壤中的重金属。

②微生物修复

微生物修复是常用的污染土壤生物修复技术，是指利用微生物的作用对进入土壤环境中难降解的物质如大分子有机物质、重金属等进行治理。通常把这

种方式称为土壤的微生物修复。

③动物修复

动物修复技术在国外有较长的研究历史，国内的研究仍处于摸索阶段。它

生化变异→污染状况 包括两方面：

a. 将生长在污染土壤的植物、粮食等饲养动物，通过研究动物的生化变异来

饲养→研究 研究土壤的污染状况：

b. 直接将土壤动物，如蚯蚓、线形虫类饲养在污染土壤中进行有关研究。

三、计算题

二氧化硫排放量的计算

四、论述

1. 氮肥在土壤中的迁移造成的环境问题。

(1) 氮肥对水源的污染

氮肥对水源的污染主要是硝态氮。硝态氮进入饮用水源，含量超过允许标准（一般为 10mg/L）将对人体健康造成危害。硝态氮在还原条件下，硝酸根被还原成亚硝酸根后引起高铁血红蛋白症，特别对婴儿有害，硝酸根和亚硝酸根都可以形成致癌物质亚硝基化合物。另外，氮素进入地表水源后会引起水体富营养化。

(2) 氮肥对大气的影响

氮肥对大气的影响主要是来源于氮肥中的 NH_3 、反硝化过程中生成的氧化氮（ NO 、 N_2O 、 NO_2 等）进入大气后可能导致气候变暖、臭氧层破坏以及形成酸雨等。施入土壤中的氮肥很容易形成 NH_3 挥发而逸出土壤中，特别是在碱性、石灰性土壤中，是氮肥损失的主要途径之一。大气氨含量增加，可增加经由降雨等形式进入陆地水体的氨量，成为造成地表水体富营养化的因素之一。而氧化亚氮（ N_2O ）则是增温效应的温室气体，其增温潜势是二氧化碳的 190-270 倍。另外，氧化亚氮还可以与臭氧作用而破坏臭氧层对地球生物的保护作用，增加到达地面的紫外线强度，破坏生物循环，危害人类健康。

(3) 氮肥对土壤及农产品污染的影响

氮肥施用不当或过量施用将影响土壤中硝酸盐的累积，对土壤的卫生状况产生影响。氮肥引起农产品污染的因子是硝态氮和亚硝酸态氮。硝酸盐本身对人体没有毒害，但在人体被还原为亚硝酸盐后，可与食品中二级胺作用合成强

2. "绿水青山就是金山银山".

建设生态文明是关系人民福祉、关乎民族未来的大计，是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要内容。要按照尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，贯彻节约资源和保护环境的基本国策，把生态文明建设融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，建设美丽中国，努力走向社会主义生态文明新时代。

(1) 良好生态环境是最普惠的民生福祉

民生福祉

生态文明是人类社会进步的重大成果。人类经历了原始文明、农业文明、工业文明，生态文明是工业文明发展到一定阶段的产物，是实现人与自然和谐发展的新要求。建设生态文明，不是要放弃工业文明，回到原始的生产生活方式，而是要以资源环境承载能力为基础，以自然规律为准则，以可持续发展、人与自然和谐为目标，建设生产发展、生活富裕、生态良好的文明社会。

经过三十多年的快速发展，积累下来的生态环境问题日益显现，进入高发频发阶段。比如，全国江河水系、地下水污染和饮用水安全问题不容忽视，有的地区重金属、土壤污染比较严重，全国频繁出现大范围长时间的雾霾污染天气，等等。这些突出环境问题对人民群众生产生活、身体健康带来严重影响和损害，社会反映强烈，由此引发的群体性事件不断增多。必须清醒认识保护生态环境、治理环境污染的紧迫性和艰巨性，清醒认识加强生态文明建设的重要性和必要性，以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度，加大力度，攻坚克难，全面推进生态文明建设，实现中华民族永续发展。

(2) 保护生态环境就是保护生产力

保护生产力

我们只有更加重视生态环境这一生产力的要素，更加尊重自然生态的发展规律，保护和利用好生态环境，才能更好地发展生产力，在更高层次上实现人与自然的和谐。要克服把保护生态与发展生产力对立起来的传统思维，下大决心、花大气力改变不合理的产业结构、资源利用方式、能源结构、空间布局、生活方式，更加自觉地推动绿色发展、循环发展、低碳发展，决不以牺牲环境、浪费资源为代价换取一时的经济增长，决不走“先污染后治理”的老路，探索走出一条环境保护新路，实现经济社会发展与生态环境保护的共赢，为子孙后代留下可持续发展的“绿色银行”。